

Внешний курс №3

Криптография на практике

Трусова Алина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение блока 3: Криптография на практике	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	8
2.3	Электронные платежи	11
2.4	Блокчейн	12
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 4.1.1	6
2.2	Вопрос 4.1.2	7
2.3	Вопрос 4.1.3	7
2.4	Вопрос 4.1.4	8
2.5	Вопрос 4.1.5	8
2.6	Вопрос 4.2.1	9
2.7	Вопрос 4.2.2	9
2.8	Вопрос 4.2.3	10
2.9	Вопрос 4.2.4	10
2.10	Вопрос 4.2.5	10
2.11	Вопрос 4.3.1	11
2.12	Вопрос 4.3.2	11
2.13	Вопрос 4.3.3	12
2.14	Вопрос 4.4.1	12
2.15	Вопрос 4.4.2	13
2.16	Вопрос 4.4.3	13

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти третий блок курса «Основы кибербезопасности»

2 Выполнение блока 3:

Криптография на практике

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. [fig:001]).

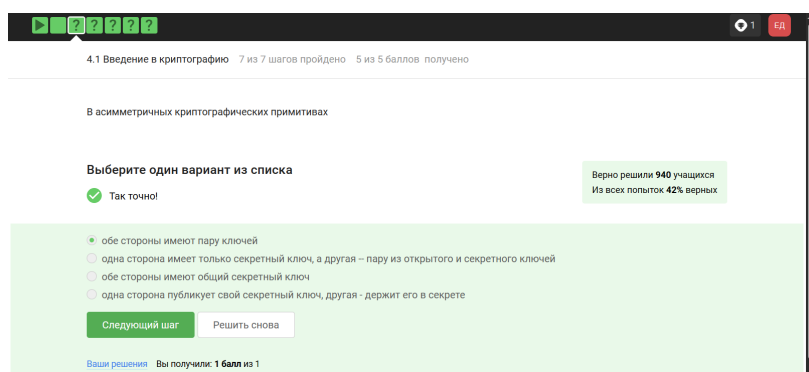


Рисунок 2.1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. [fig:002]).

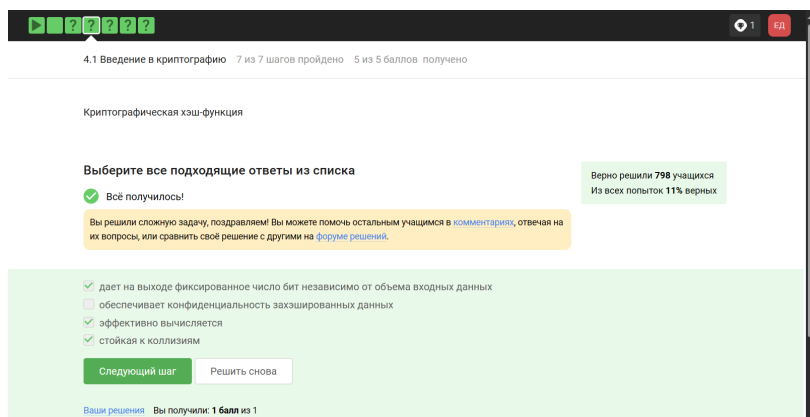


Рисунок 2.2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. [fig:003]).

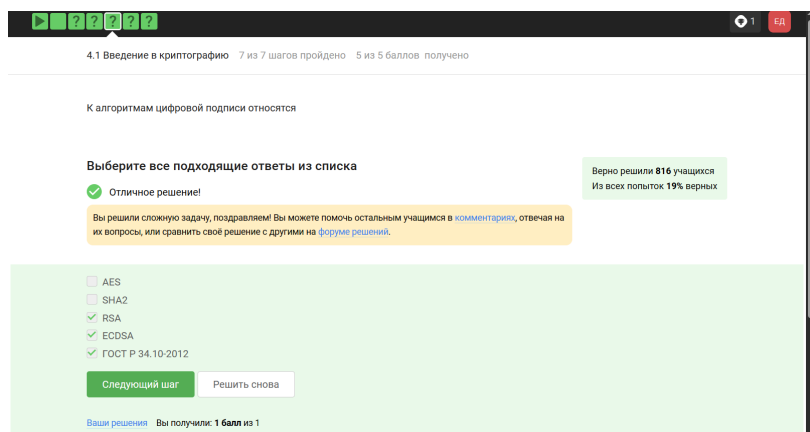


Рисунок 2.3: Вопрос 4.1.3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. [fig:004])

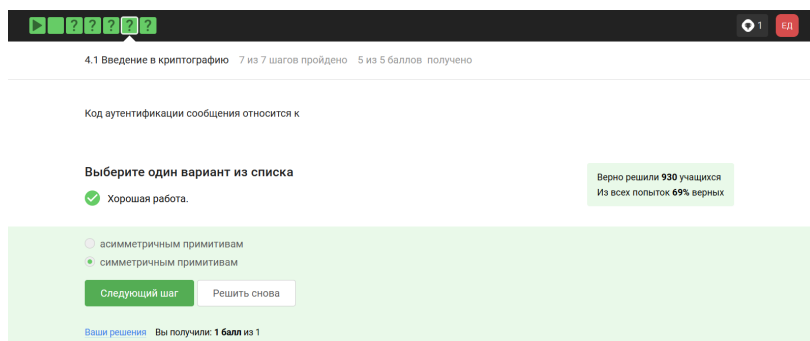


Рисунок 2.4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. [fig:005]).

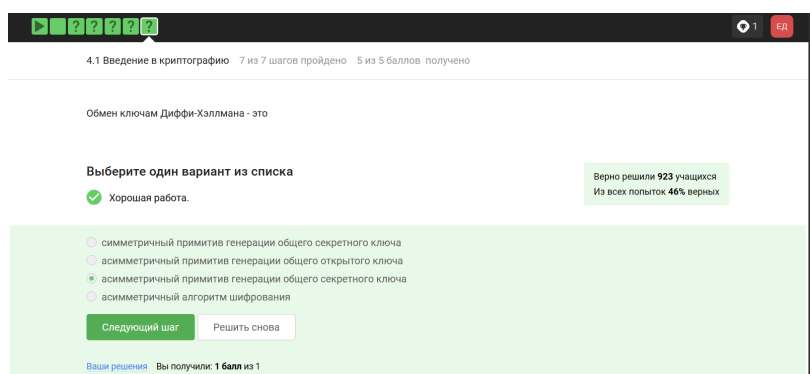


Рисунок 2.5: Вопрос 4.1.5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. [fig:006]).

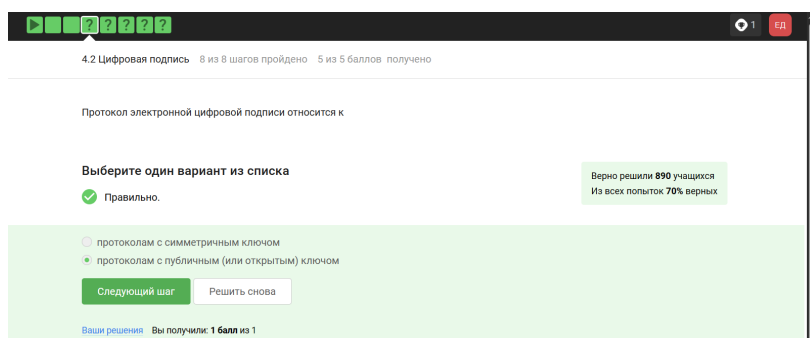


Рисунок 2.6: Вопрос 4.2.1

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш- функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. [fig:007]).

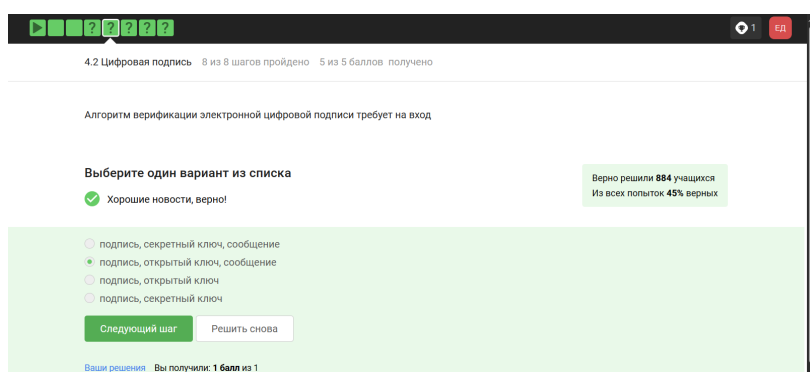


Рисунок 2.7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. [fig:008]).

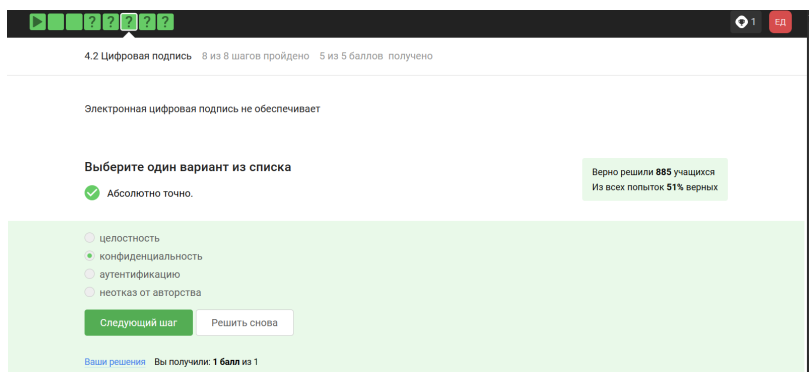


Рисунок 2.8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. [fig:009]).

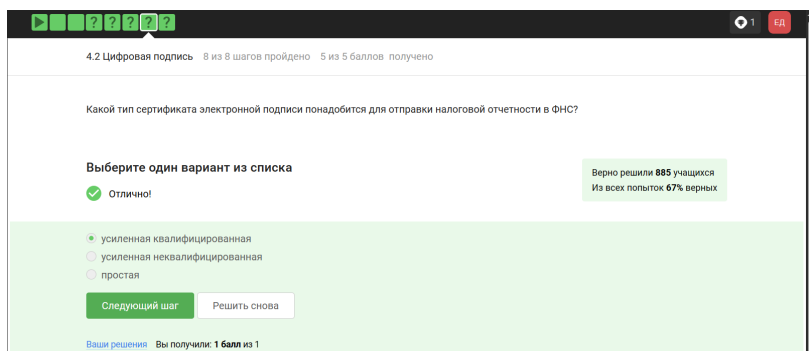


Рисунок 2.9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ указан на изображении (рис. [fig:010]).

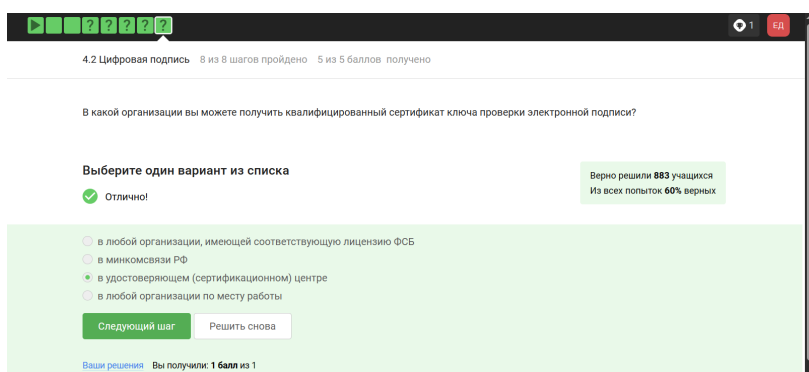


Рисунок 2.10: Вопрос 4.2.5

2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. [fig:011]).

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 814 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. [fig:012]).

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Верно решили 800 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Калча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. [fig:013]).

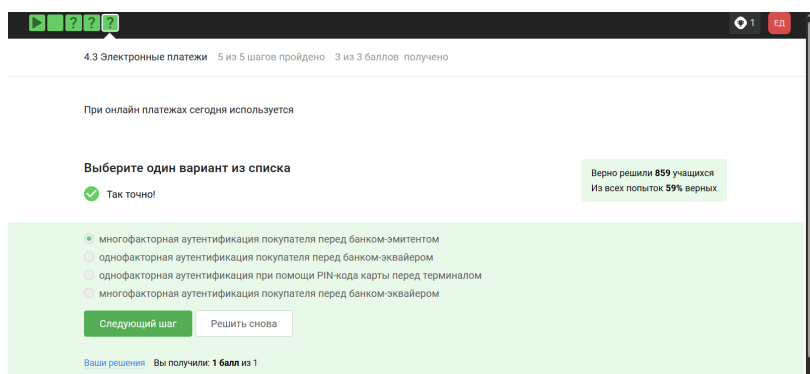


Рисунок 2.13: Вопрос 4.3.3

2.4 Блокчейн

Proof-of-Work, или PoW, (доказательство выполнения работы) — это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне; он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. [fig:014]).

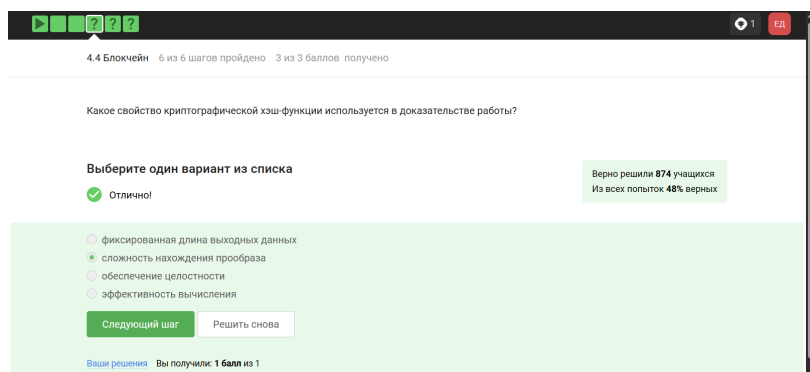


Рисунок 2.14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы

консенсуса устанавливают надежность и доверие к самой сети. (рис. [fig:015]).

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 785 учащихся
Из всех попыток 22% верных

- ☒ открытость
- ☒ живучесть
- ☒ консенсус
- ☒ постоянства

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.15: Вопрос 4.4.2

Ответ - цифровая подпись (рис. [fig:016]).

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 872 учащихся
Из всех попыток 46% верных

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2.16: Вопрос 4.4.3

3 Выводы

Я прошла третий блок.